

# El Sistema Digestiu

## APARTAT 1

### Límits del model

#### Límits del model de simulació

La simulació NO reproduceix: la temperatura (37°C), la pressió de l'estómac, la velocitat real (~24h), la **selectivitat molecular** de les **vellositats**. Tot **model** simplifica la realitat.

## APARTAT 3

#### Per quina raó l'absorció és a l'intestí prim i no a l'estómac

L'intestí prim té **vellositats** que multipliquen la **superfície d'absorció** (~200 m²). El **pH** és neutre (favorable per a **enzims**). L'estómac té **pH àcid (2-3)** que **desnaturalitza** enzims però mata bacteris.

#### Per quina raó el pàncrees secreta bicarbonat

El **quimo** que arriba del estómac és molt àcid. El **bicarbonat pancreàtic** el neutralitza fins a **pH 7-8** perquè els **enzims intestinals** (lipasa, proteasa) funcionin. Sense neutralització, els enzims no funcionen.

## APARTAT 4

### Connexió SA1

#### Connexió central: glucosa → sang → mitocondri

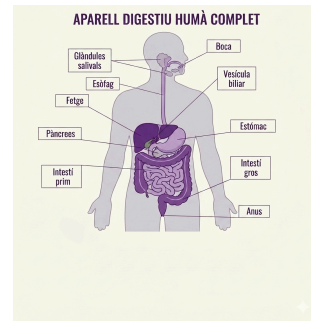
La **glucosa** absorbida a l'intestí prim passa als **capil·lars** de les vellositats → **vena porta** → circulació general → **mitocondri** de cada cèl·lula (connexió SA1 i S1).



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA2, sessió 2** (Connexió central: glucosa → sang → mitocondri).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

#### Microbiota: els 0.5 kg de bacteris que t'ajuden

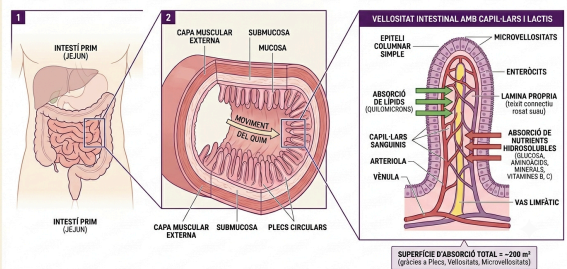
El teu intestí conté >100 bilions de bacteris (**microbiota**). Produeixen **vitamines**, protegeixen de **patògens** i regulen el **sistema immunitari**. Per quina raó els **antibiòtics** causen diarrea? Maten els bacteris dolents però també els **bacteris bons**.



**Fig.1** — L'aparell digestiu humà complet

El recorregut del menjar: boca → esòfag → estómac → intestí prim → intestí gros → anus, amb les glàndules (fets, pàncrees) que hi aboquen suc.

#### ESTRUCTURA DE LA PARET DE L'INTESTÍ PRIM I ABSORCIÓ DE NUTRIENTS



**Fig.2** — Per què s'absorbeix a l'intestí prim

Les vellositats i microvellositats multipliquen la superfície fins a ~200 m². Cada vellositat té capil·lars (glucosa, aminosàccids) i vasos limfàtics (greixos).

#### L'Escala de Bristol: Guia de Salut Digestiva

Classificar la consistència de les femtes per avaluar el temps de trànsit intestinal i l'estat de la salut digestiva.

L'escala de Bristol és una eina clínica que categoritza les femtes humanes en set grups segons la seva forma i consistència. Aquesta classificació és un indicador directe del temps de trànsit intestinal i de l'equilibri del sistema digestiu.

##### Classificació del Trànsit Intestinal

- **L'ideal de Salut (Tipus 3 i 4):** Indica una dieta equilibrada, bona hidratació i una microbiota sana.
- **Entrenament vs. Diarrea:** Els extrems de l'escala indiquen trànsit massa lent (>100h) o massa ràpid (<10h).

| Tipus 1                            | Tipus 2                              | Tipus 3                                    | Tipus 4                        | Tipus 5                         | Tipus 6                       | Tipus 7                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Bones dures i seques.              | Forma de salicla granfada.           | Salicla amb espèrdes.                      | Salicla lla i suau.            | Petxos amb vores netes.         | Fragmentos pastosos i durs.   | Completament líquida.                      |
| Temps de Trànsit: > 100 hores.     | Temps de Trànsit: 70-100 hores.      | Temps de Trànsit: 40-70 hores.             | Temps de Trànsit: 30-40 hores. | Temps de Trànsit: 10-20 hores.  | Temps de Trànsit: < 10 hores. | Temps de Trànsit: Molt curt.               |
| Estat de Salut: Estrenament sever. | Estat de Salut: Estrenament moderat. | Estat de Salut: Normal (borderline a dur). | Estat de Salut: Ideal / Optim. | Estat de Salut: Manca de fibra. | Estat de Salut: Diarrea lleu. | Estat de Salut: Diarrea severa i infecció. |

##### Factors que Influeixen en la Digestió

**Hidratació i Fibra**  
La manca d'aigua i fibra provoca femtes dures (Tipus 1-2).

**Microbiota i Estil de Vida**  
L'exercici i els bacteris beneficiosos abasten el trànsit optm (Tipus 3-4).

**Sistema Nervós i Fàrmacs**  
L'ansietat i els antibiòtics poden alterar dràsticament la consistència (Tipus 5-7).

**Fig.3** — L'escala de Bristol

Classifica les femtes en 7 tipus segons el temps de trànsit intestinal. La fas servir a l'apartat 5 del full.